

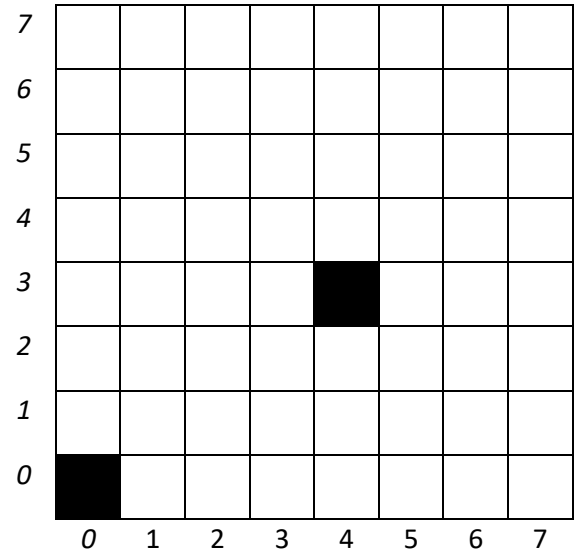


Übung Bresenham-Line-Algorithmus

- 1) Gegeben ist folgender C++-Code für den Bresenham-Line-Algorithmus, wie Sie ihn aus der Vorlesung kennen:

```
void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2){
    int x;
    int y = y1;
    int a = y2 - y1; // delta y
    int b = -(x2 - x1); // - delta x
    int Q = 2 * a + b; // Q_init
    int Q_step = 2 * (a + b);
    int Q_equal = 2 * a;

    for(x = x1; x <= x2 ; x++) {
        setPixel(x , y);
        if (Q < 0) {
            Q = Q + Q_equal;
        } else {
            Q = Q + Q_step;
            y++;
        }
    }
}
```



- Berechnen Sie die Variablen Q_{init} , Q_{equal} , Q_{step} für die Linie mit Startpunkt $(x_1, y_1) = (0,0)$ und Endpunkt $(x_2, y_2) = (4,3)$.
 - Berechnen Sie entsprechend des Codes, die einzelnen Zwischenwerte für Q .
 - Bestimmen Sie, welche Pixel gesetzt werden und markieren Sie dies in der Zeichnung.
- 2) Nun werden Start- und Endpunkt getauscht. Das heißt wir beginnen unsere Linie bei $(x_1, y_1) = (4,3)$ und enden bei $(x_2, y_2) = (0,0)$.
- Welche Pixel werden nun mit obigem Code gesetzt?
 - In welchem Oktanten liegt die zu zeichnende Linie? Überlegen Sie in dem Zusammenhang welche Aussagen man über das Verhältnis von ΔX und ΔY sowie deren Vorzeichen treffen kann.